

Se debe diseñar un filtro pasabanda con las siguientes especificaciones:

- ✓ Frecuencia de corte inferior $f_{ci} = 1600kHz$.
- ✓ Frecuencia de corte superior $f_{cs} = 2500kHz$.
- ✓ Máxima planicidad en la banda de paso.
- ✓ Ganancia máxima en la banda de paso $k = 10dB$.
- ✓ Ripple máximo en la banda de paso $\epsilon = 3dB$.
- ✓ Atenuación mínima $\alpha_{min} = 20dB$ a las frecuencias $f_1 = 1250kHz$ y $f_2 = 3200kHz$.

- 01. Obtener la plantilla de diseño **objetivo** del filtro **pasabanda** y la plantilla de diseño **prototipo** del filtro **pasabajo** que satisfaga el requerimiento del filtro pasabanda: jambas **normalizadas**!
- 02. Obtener las funciones transferencia **normalizadas** de **ambos filtros**.
- 03. Realice el estudio de la función transferencia **normalizada** del filtro **pasabanda** correspondiente a la respuesta en frecuencia (módulo y fase), en aquellos puntos que considere característicos, y al diagrama de polos y ceros.
- 04. Sintetizar el filtro utilizando estructuras **Ackerberg-Mossberg**.
- 05. Simular **numéricamente** en Python y **circuitalmente** en LTSpice la función transferencia pasabanda **desnormalizada** del filtro obtenido verificando las especificaciones de diseño. Seleccione convenientemente la norma de impedancia según los criterios vistos en clase.

→ **5igo Pasos del Schauermann**

$$1. \omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} \quad 2. Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} \quad 3. \Omega_w = \omega_0$$

$$4. \Omega_{s_1} \text{ y } \Omega_{s_2} \left(\omega_{s_1} \text{ y } \omega_{s_2} \text{ normalizadas} \right) \quad \Omega_{s_i} = Q \frac{(\omega_{s_{ni}}^2 - 1)}{\omega_{s_{ni}}}$$

5. hallar transferencia Low Pass que cumpla con α_{min} y α_{max}

$$b. T_L(s) \xrightarrow{S = Q \frac{s^2 + 1}{s}} T_B(s)$$

↙ **nomencatura**

$$f_{ci} = f_1$$

$$f_1 = f_{s_1}$$

$$f_{cs} = f_2$$

$$f_2 = f_{s_2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$

$$\omega_1 = 1600 \text{ K} \cdot 2\pi \quad \omega_2 = 2500 \text{ K} \cdot 2\pi$$

$$\omega_0 = 2M \cdot 2\pi \quad f_0 = 2M = 2000 \text{ K}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{2\pi f_0}{2\pi(f_2 - f_1)} = 2.22$$

$$\pi_{s_1} \wedge \pi_{s_2} \rightarrow \frac{(\omega_{s_{ni}}^2 - 1)}{\omega_{s_{ni}}} Q$$

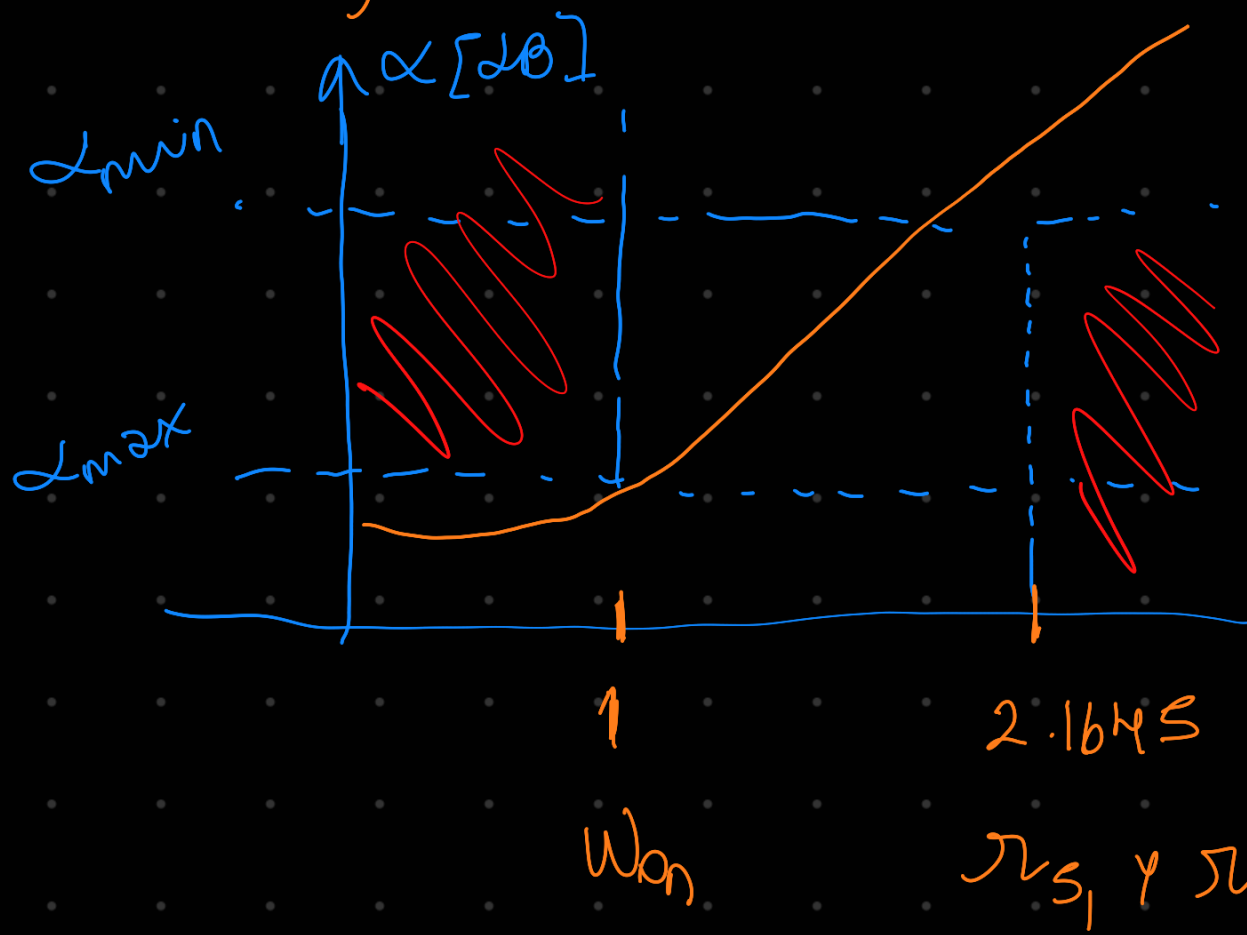
$$\omega_{s_{n1}} = \frac{\omega_{s_1}}{\omega_0} = 0.625$$

$$\omega_{s_{n2}} = \frac{\omega_{s_2}}{\omega_0} = 1.6$$

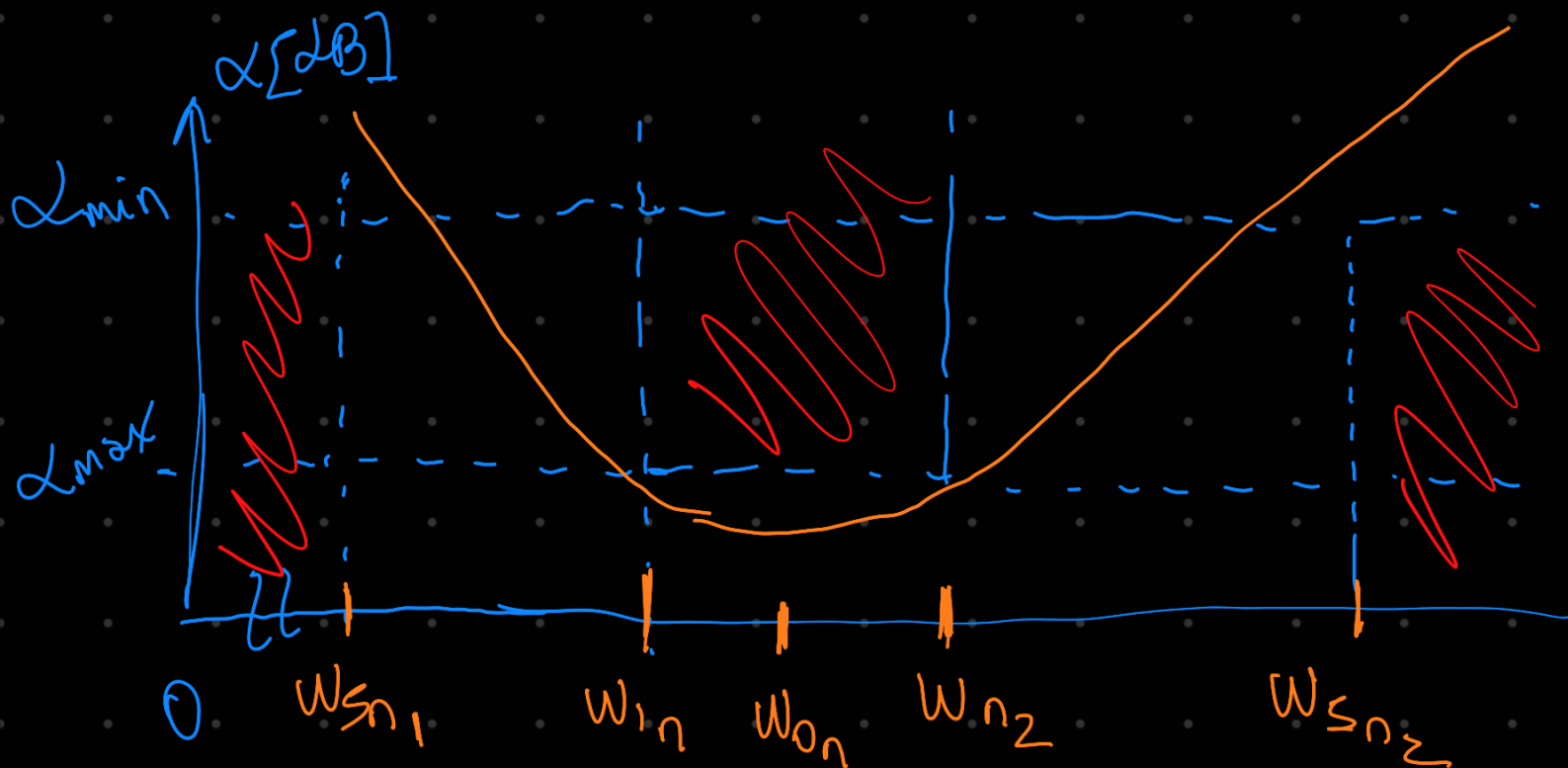
$$\pi_{s_1} = -2.1645 \quad \wedge \quad \pi_{s_2} = 2.1645$$

$$\omega_{0n} = \frac{\omega_0}{\omega_0}$$

→ Pasabojos



→ Pass Banda



$$\omega_{sn1} = \frac{\omega_{s1}}{\omega_0} = 0.625$$

$$\omega_{sn2} = \frac{\omega_{s2}}{\omega_0} = 1.6$$

$$\omega_{n1} = \frac{\omega_1}{\omega_0} = 0.8$$

$$\omega_{n2} = \frac{\omega_2}{\omega_0} = 1.25$$

→ H2Lar $\Psi_L(s)$

$$\alpha_{min} = 20 \text{ dB}$$

$$\alpha_{max} = \epsilon (\text{ripple}) = 3 \text{ dB}$$

$$\epsilon_g^2 = 10^{\alpha_{max}/10} - 1 \rightarrow \left. \begin{aligned} \epsilon_g^2 &= 0.995 \\ \epsilon_g &= 0.997 \end{aligned} \right\} \approx 1$$

$$\underbrace{\alpha_{\min}}_{20} = 20 \log \left(1 + \underbrace{\xi_j^2}_{\sim 1} \underbrace{\left(\frac{\omega_s}{\omega_c} \right)^{2n}}_{(2.1645)^{2n}} \right)$$

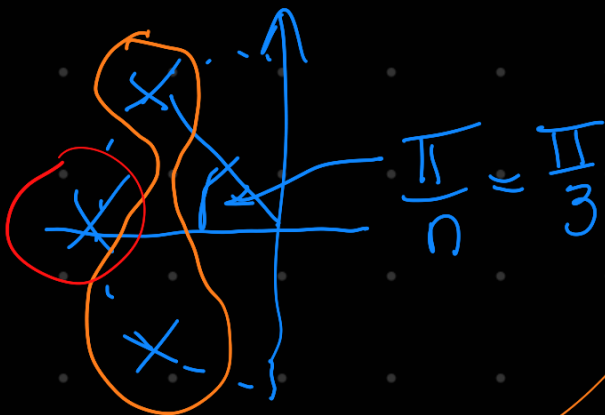
→ Iterando $n=3$

→ Usó la "normalización de Butterworth"

$$\omega_0 = \xi_j^{-1/n} \rightarrow \xi_j \sim 1$$

∴ $\omega_0 = 1$

→ Se trata de un Butterworth



$$Q = \frac{1}{2 \cos(\frac{\pi}{3})} = 1$$

consigna $k = \omega_0$

$$T_L(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$\frac{1}{s^2 + s + 1} \quad k$$

→ Obteniendo $T_B(s)$

$$T_L(s) \xrightarrow{S = Q \frac{s^2+1}{s}} T_B(s) \quad \text{Q del Paso (1)}$$

$$\frac{1}{\frac{Qs^2+1}{s} + 1}$$

$$\frac{1}{s^2} \left[\frac{Q^2 (s^2+1)^2}{s^2} + \frac{Q(s^2+1)s}{s} + 1s^2 \right]$$

$$\frac{s}{Qs^2 + Q + s}$$

$$Q^2(s^4 + 2s^2 + 1) + Q(s^3 + s) + s^2$$

$$\frac{s}{Qs^2 + Q + s}$$

$$\frac{s}{Qs^2 + Q + s} \quad \frac{s^2}{Q^2 s^4 + Qs^3 + (2Q^2 + 1)s^2 + Qs + Q^2}$$

$$\frac{s}{Q}$$

$$\frac{s^2}{Q^2}$$

$$s^2 + \frac{s+1}{Q}$$

X
X

$$s^4 + \frac{s^3}{Q} + \frac{(2Q^2+1)s^2 + s + 1}{Q^2}$$

$$\rightarrow s^6 + \frac{s^5}{Q} + s^4 \frac{(2Q^2+1)}{Q^2} + \frac{s^3}{Q} + s^2$$

$$\rightarrow \frac{s^5}{Q} + s^4 \frac{1}{Q^2} + s^3 \frac{(2Q^2+1)}{Q^3} + \frac{s^2}{Q^2} + \frac{s}{Q}$$

$$\rightarrow s^4 + \frac{s^3}{Q} + \frac{(2Q^2+1)s^2 + s + 1}{Q^2}$$

$$T_B(s) =$$

$$s^3/Q^3$$

$$s^6 + \frac{2}{Q}s^5 + s^4 \left(\frac{2Q^2+1}{Q^2} + \frac{1}{Q^2} + 1 \right) + s^3 \left(\frac{2Q^2+1}{Q^3} + \frac{2}{Q} \right) + s^2 \left(\frac{2Q^2+1}{Q^2} + \frac{1}{Q^2} + 1 \right) + \frac{2}{Q}s + 1$$

$$K = 60 \text{ dB} \rightarrow 60^{10/20} \rightarrow \overline{K} = 3.16$$

$$T_B(s) = T_1(s) \cdot T_2(s) \cdot T_3(s) \cdot \underbrace{3.16}_K$$

$$T_1(s) = \frac{s^{K_{t_1}}}{s^2 + \frac{s}{2.22} + 1}$$

$$T_2 \text{ y } T_3$$

$$\frac{\frac{s^2}{4.928} \quad Q^2 = 4.928}{s^4 + \frac{s^3}{2.22} + 2.203 s^2 + \frac{s}{2.22} + 1}$$

→ separo en fracciones parciales
con calculadora

$$\tau_2 = \frac{k_{t2} S}{s^2 + \underbrace{0.268}_{\omega/a} s + \underbrace{1.4771}_{\omega_0^2}}$$

$$\tau_3 = \frac{k_{t3} S}{s^2 + 0.1818 s + 0.67695}$$

→ Además se debe cumplir con la ganancia de 3.16.

→ Cálculo k_1, k_2 y k_3 numéricamente en el notebook con el método propuesto por el Schaeumann y Siego con la síntesis.